Síntese executiva — Risco hídrico no Sistema Cantareira (RMSP)

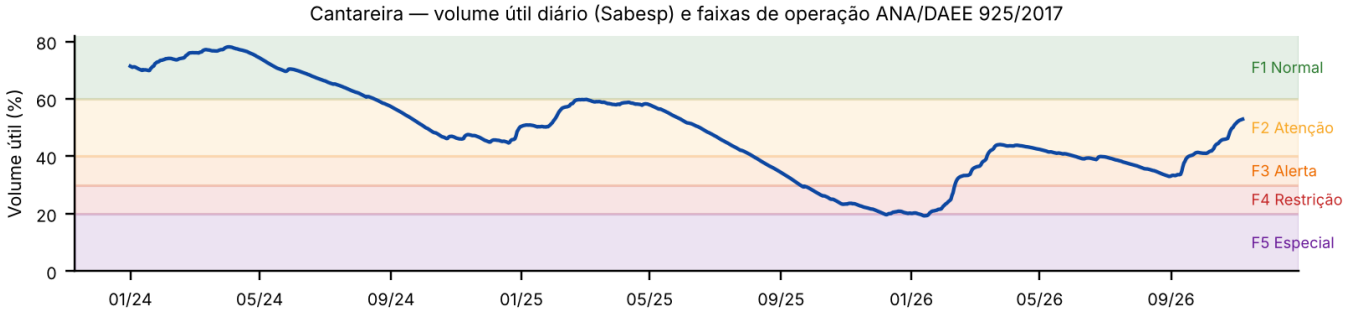
Global Solution 2026.2 · Data Science and Analytics · FIAP — **Integrantes:** João Victor Alves de Abreu (RM 564946) e Rodrigo Kenshin Viana Matayoshi (RM 564026)

Problema e pergunta

A retirada de água do Cantareira, maior produtor da RMSP, é limitada por **faixas de operação** definidas pelo volume útil (Resolução ANA/DAEE 925/2017). Entrar em uma faixa mais restritiva exige preparo da gestão. **Pergunta:** com dados publicados até hoje, é possível sinalizar com até 30 dias de antecedência a entrada em uma faixa mais restritiva?

Dados

Portal dos Mananciais (Sabesp), série diária de 01/01/2024 a 07/11/2026 (1042 dias): volume útil (%), chuva (mm), vazão natural afluente e vazão produzida (m³/s). Sem lacunas, duplicidades ou ajustes; o trecho 2024–2025 confere com uma extração anterior independente. Complementos: série mensal do Cantareira desde 2010 (inclui a crise de 2014–2015) e dos demais sistemas da RMSP. Limites: sem vazão de jusante; endpoint não documentado.



Indicadores

I1 volume útil e faixa · **I2** tendência de 30 dias (p.p.) · **I3** balanço parcial = afluência − produção, média de 30 dias (m³/s) · **I4** chuva acumulada de 30 dias (mm) · **I5** autonomia: dias até o limite da faixa se o ritmo de queda continuar. Nas seis mudanças para faixa pior de 2024–2026, o I5 ficou abaixo de 30 dias entre 24 e 29 dias antes da mudança. Na RMSP, Alto Tietê, Rio Claro e Cantareira chegaram perto de 20 % em 2025.

Modelos e resultados (walk-forward diário em 7 janelas, jan/2025–set/2026, e validação mensal 2010–2026)

Tarefa	Modelo	Resultado	Leitura
Piora de faixa em 30 dias	Regressão Logística	recall 0,85 · precisão 0,61 AUC 0,93 · F2 0,79	Melhor modelo; antecipa a maioria dos dias que precedem uma piora
	Random Forest	recall 0,38 · precisão 0,78	Conservador: poucos episódios para aprender
	Regra de autonomia (I5 ≤ 30 d)	recall 0,86 · precisão 0,59	Referência simples e auditável
Validação histórica (mensal)	Regra · Regressão Logística	Regra 2010–2026: 16/17 pioras LR (treino até 2019): 9/9 em 2020–2026	Sinal se mantém em 16 anos, inclusive na crise de 2014–2015 (AUC 0,97)
Variação do volume (MAE, p.p.)	Ridge · Random Forest	7 dias: 0,77 · 0,94 30 dias: 3,94 · 3,91	Em 30 dias, não superam a tendência (3,22): o volume depende da chuva futura

Situação em 07/11/2026 e alerta

Volume 52,94 % — **faixa 2 · Atenção**; tendência +11,12 p.p. e balanço +36,2 m³/s; probabilidade de piora em 30 dias: 0%. **Nível de alerta: ATENÇÃO** (pela faixa atual, sem sinal de piora). Projeção em 30 dias: 64,1 % (intervalo 80 %: 58,6 a 69,9 %) — incerteza alta na estação chuvosa. Critério: Normal = faixa 1; Atenção = faixa 2; Alerta = faixa 3; Crítico = faixas 4–5; o nível sobe um degrau se houver sinal de piora.

Recomendações (para avaliação dos gestores)

1) Tratar o volume no fim de março como indicador-chave: de abril a setembro o sistema perde de 1,5 a 5 p.p. por mês. 2) A partir de abril, acompanhar semanalmente a autonomia (I5); abaixo de 30 dias, preparar comunicação e planos da faixa seguinte. 3) Incorporar previsão sazonal de chuva e vazão de jusante antes de publicar previsões de volume. 4) Estender o monitoramento de autonomia ao Alto Tietê, que chegou ao mesmo nível crítico em 2025.

Responsabilidade

Os alertas são recomendações para avaliação humana; não confirmam crise nem autorizam racionamento. Amostra curta (diária: menos de 3 anos; mensal: 17 pioras em 16 anos); sem dados pessoais; análise reproduzível no notebook do projeto.